

MO-CC1-01 — Preparación y precalentamiento del distribuidor

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC1-01	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 1 (planchón)	C-06 Supervisor de Colada Continua	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Valores de referencia tomados de la ficha técnica FT-ACE-001 (§4). Antes de usar en planta, Ingeniería de Proceso (C-08) y Refractarios (C-15) deben validarlos contra los manuales OEM y del proveedor de refractarios.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: entregar a la plataforma de colada un distribuidor de 45 t **seco, limpio, bien armado y precalentado**, con barra tapón y SEN alineadas y probadas, para que el arranque (MO-CC1-03) o el cambio de distribuidor en caliente (MO-CC1-06) sea seguro y sin defectos.

Alcance: desde que el distribuidor usado sale del volteo (descostrado) hasta que el carro lo deja en posición de colada con la SEN a la temperatura requerida.

- **Incluye:** inspección del revestimiento, armado del revestimiento de trabajo, colocación de pad de impacto, presa y dique, instalación de buza interior, barra tapón y SEN, prueba de asiento del tapón, precalentamiento y traslado.
- **No incluye:** reparación del revestimiento permanente (la hace C-15 / S-24 con su procedimiento de mantenimiento), el mantenimiento del mecanismo del tapón (MM-CC-04) ni el izaje de distribuidores con grúa (MS-ACE-04).

2. Roles y responsabilidades

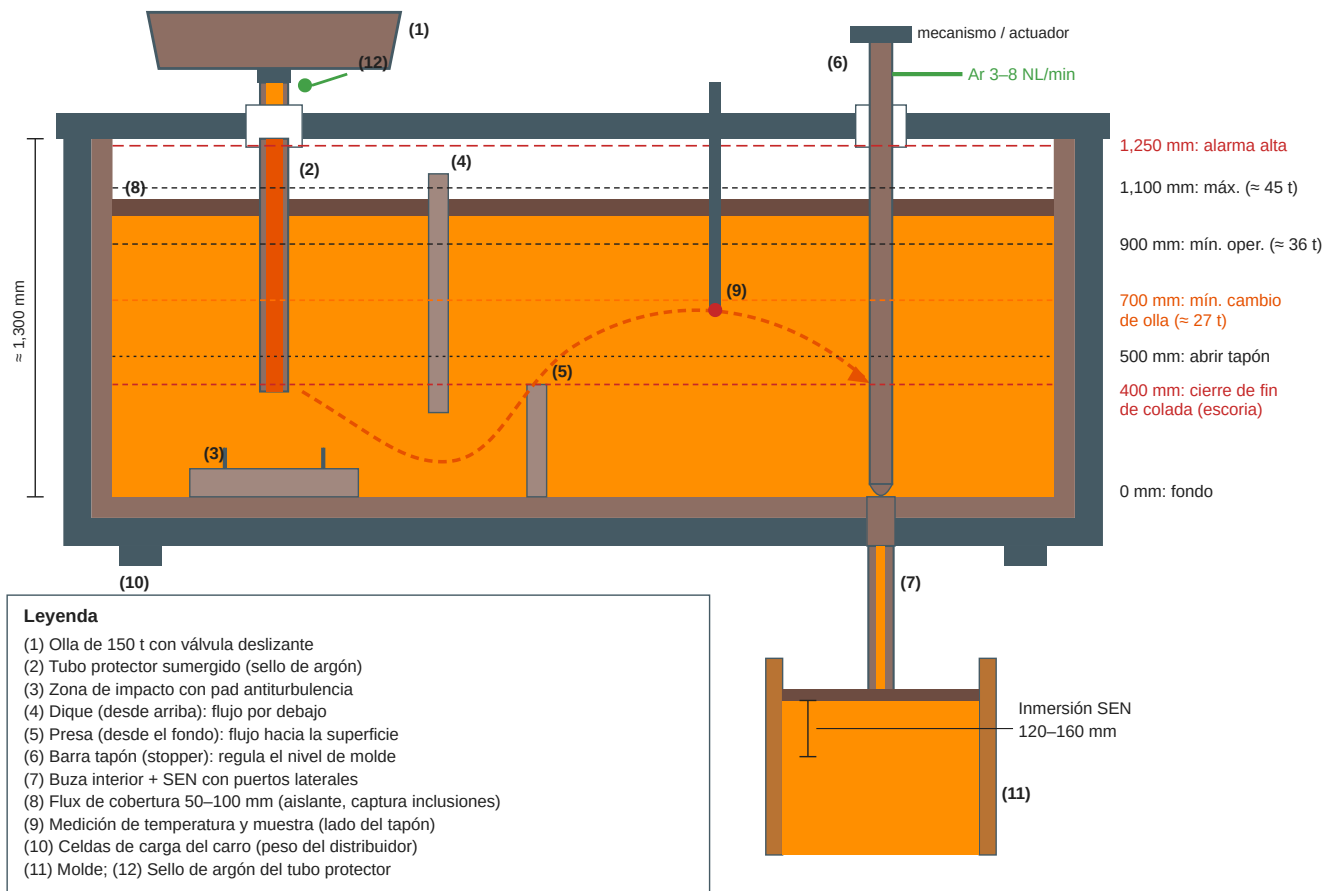
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua	Autoriza el distribuidor como "listo para colar"; firma la lista de verificación	A
S-15 Preparador de Distribuidores	Armado del revestimiento de trabajo, pad, presas, tapón y SEN; precalentamiento; registros	R
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Recibe el distribuidor en la plataforma; verifica centrado, SEN y temperatura antes de colar	R
S-24 Refractorista	Revisión del revestimiento permanente y reparaciones menores	C
C-15 Especialista de Refractarios	Define materiales, curvas de secado/precalentamiento y criterios de rechazo del revestimiento	C
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Define configuración de presas/dique, tipo de SEN y de tapón por grado	C
Operador de grúa de CC (50 t) — sin código en CAT-ACE-001 (propuesta S-27; hoy lo cubre S-15)	Traslada el distribuidor vacío entre estaciones	R (izaje)
C-16 Especialista de Seguridad	Verifica controles de espacio confinado y de izaje	I

3. Descripción del proceso

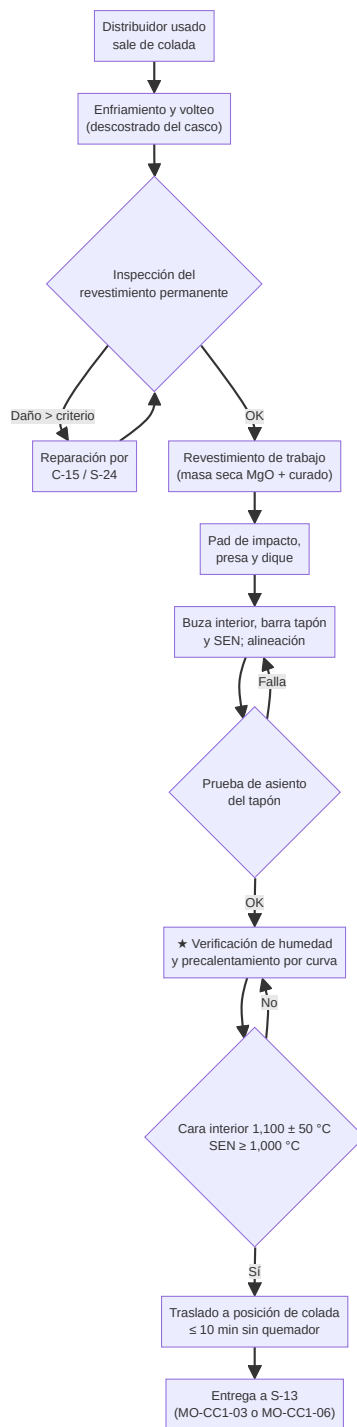
El distribuidor es un recipiente refractario de 45 t que recibe el acero de la olla por el tubo protector, lo **calma**, lo **limpia de inclusiones** (gracias a la zona de impacto, la presa y el dique) y lo entrega al molde a flujo controlado por la **barra tapón** a través de la **SEN**. Su calidad de preparación define tres cosas: la seguridad del arranque (humedad = explosión), la limpieza del acero y la vida del distribuidor en la secuencia (típico 10–15 coladas o 12–16 h [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]).

Figura 2. Distribuidor de CC1 (45 t) — corte longitudinal y niveles de operación

Escala vertical aprox. 1 px = 5 mm (profundidad interior ≈ 1,300 mm) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]



Niveles, pesos y geometría: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente: FT-ACE-001 §4. Pesos ≈ por nivel según tabla de calibración del distribuidor.



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Distribuidor (casco + refractario)	Recibir, calmar y repartir el acero	45 t a 1,100 mm; profundidad interior $\approx 1,300$ mm; peso vacío con refractario $\approx 30\text{--}40$ t [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Casco sin deformación ni grietas; orejas de izaje inspeccionadas (vigentes)
Revestimiento permanente	Respaldo estructural	Concreto refractario de alta alúmina [Validar con C-15]	Sin desprendimientos > 30 mm ni grietas pasantes
Revestimiento de trabajo	Cara en contacto con el acero	Masa seca de MgO vibrada con molde (former) y curada, espesor 40–60 mm [Validar con C-15]	Espesor uniforme, sin huecos, seca

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Pad de impacto	Absorbe el chorro del tubo protector	Pieza prefabricada bajo el tubo protector	Centrado bajo el tubo ± 50 mm; sin grietas
Presa y dique	Dirigen el flujo a la superficie para flotar inclusiones	Configuración por grado (C-08)	Posición según plano ± 20 mm; sellados en sus ranuras
Buza interior (well nozzle)	Asiento del tapón	Alúmina-grafito / zirconia	Sin grietas; mortero curado
Barra tapón (stopper)	Regula el flujo al molde; inyecta argón	Alúmina-grafito con canal de argón; argón 3–8 NL/min en colada	Centrada sobre la buza ± 1 mm; canal de argón libre
SEN (buza sumergida)	Lleva el acero al molde bajo el menisco	Puertos laterales; manga de ZrO_2 en la línea de escoria [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Vertical ± 1 mm; puertos alineados con las caras angostas $\pm 2^\circ$
Mecanismo del tapón	Mueve el tapón (manual/servo)	Carrera calibrada 0 = cerrado [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Calibrado; sin juego; prueba de apertura/cierre
Estación de precalentamiento	Calienta distribuidor, tapón y SEN	Quemadores de gas natural–aire; control por curva	Detectores de flama y de gas activos; válvulas de corte probadas
Carro de distribuidor	Lleva el distribuidor a posición de colada	Elevación, centrado X–Y y celdas de carga	Frenos, límites y pesaje verificados
Grúa de CC y producto (50 t)	Mueve el distribuidor vacío	50 t; tenaza/balancín para distribuidor	Solo distribuidor vacío ; inspección pre-uso (MS-ACE-04)
Termopar / pirómetro de cara caliente	Mide temperatura de precalentamiento	Rango 0–1,400 °C; calibrado	Certificado de calibración vigente

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Espesor del revestimiento de trabajo	mm	50	40–60	< 35 mm en cualquier punto	Rehacer la zona; avisa a C-15	Varilla/galga en 8 puntos
Humedad del revestimiento de trabajo	—	Seco (curado completo)	Curado según curva del proveedor	Vapor visible o curado incompleto	 No liberar; repetir curado	Registro de curado + inspección visual
Centrado del tapón sobre la buza	mm	0	± 1	> 1 mm	Reajustar el mecanismo	Plantilla de centrado
Verticalidad de la SEN	mm	0	± 1 en toda la longitud	> 1 mm	Reinstalar la SEN	Plomada / escuadra
Orientación de puertos de la SEN	°	0 (hacia caras angostas)	± 2	> 2°	Reinstalar	Plantilla de orientación
Prueba de asiento del tapón	—	Sin paso de luz	Cierre total	Paso de luz o fuga de aire	Rectificar asiento o cambiar tapón	Prueba de luz / aire [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]
Temperatura de la cara caliente al terminar	°C	1,100	1,050–1,150	< 1,000 °C o > 1,200 °C	< 1,000: seguir calentando; > 1,200: bajar fuego (daño al refractario)	Termopar de cara caliente
Temperatura de la SEN al salir del quemador	°C	$\geq 1,050$	1,000–1,150	< 1,000 °C	No arrancar; seguir precalentando la SEN	Pirómetro

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Tiempo total de precalentamiento	h	3.0	2.5–4.0	< 2.5 h o > 6 h a temperatura	< 2.5: continuar; > 6 h: consulta a C-15 (degradación)	Registro de la estación
Tiempo sin quemador hasta abrir la olla	min	≤ 5	≤ 10	> 10 min	Regresar al quemador o recalentar la SEN	Cronómetro / HMI
Presión de gas natural a quemadores	bar	Según OEM	Según OEM	Baja presión = disparo	Revisa válvula de corte y avisa a S-21	Manómetro de la estación [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]
Paso de argón por el tapón (prueba en frío)	NL/min	Flujo libre	3–8 a presión nominal	Sin flujo	Destapar o cambiar el tapón	Rotámetro

Curva típica de precalentamiento [Validar con C-15 / proveedor de refractarios]:

Etapas	Tiempo	Temperatura de cara caliente	Nota
1. Fuego bajo	0–30 min	hasta ≈ 300 °C	Salida de humedad residual; vigila vapor
2. Rampa	30–120 min	300 → 1,000 °C (≈ 8 °C/min máx.)	No acelerar: agrieta el revestimiento
3. Sostenimiento	120–180 min	1,100 ± 50 °C	Tapón y SEN en el quemador
4. Espera (si la colada se retrasa)	hasta 6 h totales	1,050–1,100 °C	> 6 h: consulta a C-15

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Humedad en el revestimiento, pad, presas, mortero o SEN	Explosión de vapor al recibir acero; proyección de metal	★ Curado y precalentamiento completos por curva; ningún material mojado o almacenado a la intemperie	Registro de curado firmado; inspección visual sin vapor
Carga suspendida (distribuidor vacío de 30–40 t)	Aplastamiento	★ Izaje solo con grúa de 50 t, accesorios inspeccionados, nadie bajo la carga ni a ± 5 m de su proyección (MS-ACE-04)	Inspección pre-uso de grúa y balancín
Ingreso al distribuidor (limpieza, armado)	Estrés térmico, atmósfera deficiente, caída de refractario	★ Espacio confinado con permiso (MS-ACE-05, NOM-033): temperatura interior ≤ 45 °C; medición O ₂ → LEL → CO: O ₂ 19.5–23.5 %, < 10 % LEL, CO < 25 ppm (0 % LEL detectable, ≤ 1 % de lectura, para trabajo en caliente); quemadores con aislamiento positivo; vigía y rescate listos	Permiso de espacio confinado y medición de gases
Quemadores de gas natural	Explosión por acumulación de gas	Purga antes de encender, detector de flama, válvula de corte probada (MS-ACE-06)	Lista de encendido de la estación
Superficies calientes (1,100 °C)	Quemaduras graves	Distancia, EPP aluminizado para trabajar junto al distribuidor caliente	Observación del supervisor
Polvo de MgO y fibras	Afectación respiratoria	Respirador P100, ventilación local	Uso de EPP
Carro de distribuidor en movimiento	Atrapamiento, golpe	Alarma sonora/luminosa, área despejada, LOTO para trabajar bajo el carro (MS-ACE-02)	Prueba de alarma; candados

6.2 EPP obligatorio

- Casco con barboquejo, lentes de seguridad, ropa ignífuga (FR) de algodón tratado o lana, botas de seguridad con metatarsal.
- Guantes de carnaza; para trabajo junto al distribuidor caliente: chamarra y polainas aluminizadas y careta con filtro IR.

- Respirador P100 para masa seca, polvo de MgO y fibra cerámica.
- Protección auditiva donde el ruido sea ≥ 85 dB(A) (quemadores).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **Permiso de espacio confinado** (NOM-033-STPS) para entrar al distribuidor; bloqueo de quemadores y del carro (LOTO, MS-ACE-02) antes de entrar.
- **Permiso de trabajo en caliente** para cortes o soldadura en el casco.
- **Zona de exclusión** de 3 m alrededor del distribuidor en precalentamiento; bajo cualquier distribuidor suspendido y a ± 5 m de su proyección (MS-ACE-04).
- **Gas natural de quemadores (MS-ACE-06)**: 10 % LEL $\rightarrow$ sal, sin chispas, corta el gas; 20 % LEL $\rightarrow$ evacuación del sector y corte general.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Limpieza del distribuidor (restos de casco/escoria)	Sin restos sueltos	Visual, cada distribuidor	Lista de verificación	Inclusiones exógenas, taponamiento de SEN
Posición de presa y dique	Plano de C-08 ± 20 mm	Cinta, cada distribuidor	Lista de verificación	Inclusiones por corto circuito del flujo
Alineación y orientación de la SEN	± 1 mm; $\pm 2^\circ$	Plantilla, cada distribuidor	Lista de verificación	Flujo asimétrico en el molde $\rightarrow$ grietas longitudinales, inclusiones de polvo
Temperatura de SEN al arranque	$\geq 1,000$ °C	Pirómetro, cada arranque	Registro de precalentamiento	Congelamiento o taponamiento en la SEN
Canal de argón del tapón	Flujo libre	Rotámetro, cada distribuidor	Lista de verificación	Clogging por Al_2O_3 (MO-CC1-04)

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Recibe el distribuidor del volteo	Verifica que el casco esté < 100 °C para armar [Validar con C-15]. Revisa orejas de izaje y casco	Sin grietas en casco ni orejas		S-15
2	Inspecciona el revestimiento permanente	Mide desprendimientos con regla; revisa grietas	Desprendimiento ≤ 30 mm; sin grietas pasantes. Si no, avisa a C-15		S-15, S-24
3	Limpia el interior	Retira restos de casco, escoria y polvo con aspiradora o aire; nunca con agua	Superficie limpia y seca		S-15
4	Entra al distribuidor solo con permiso	LOTO de quemadores (con aislamiento positivo del gas) y carro; mide en el orden O_2 (19.5–23.5 %) $\rightarrow$ LEL (< 10 %) $\rightarrow$ CO (< 25 ppm) y temperatura (≤ 45 °C); vigía afuera y rescate listo (MS-ACE-05)	Permiso firmado con lecturas	★	S-15, C-06
5	Coloca el pad de impacto	Centrado bajo la posición del tubo protector ± 50 mm	Asentado sin holgura		S-15
6	Arma el revestimiento de trabajo	Coloca el molde (former), vacía y vibra la masa seca de MgO; espesor 40–60 mm	Espesor medido en 8 puntos ≥ 40 mm		S-15
7	Cura el revestimiento	Calienta el former según la curva del proveedor (típico ≈ 250 °C) y retíralo [Validar con C-15]	Masa endurecida, sin zonas blandas	★	S-15
8	Instala presa y dique	Según el plano del grado (C-08); sella las ranuras con mortero seco	Posición ± 20 mm		S-15
9	Instala buza interior y barra tapón	Asienta la buza con mortero; monta el tapón en el mecanismo; conecta la línea de argón	Centrado ± 1 mm		S-15

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
10	Prueba de asiento del tapón	Cierra el tapón y aplica prueba de luz o de aire [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Sin paso de luz / sin fuga	★	S-15
11	Prueba del argón del tapón	Abre argón a presión nominal y confirma flujo 3–8 NL/min	Flujo libre y estable		S-15
12	Instala la SEN	Verticalidad ± 1 mm; puertos alineados a caras angostas $\pm 2^\circ$; registra número de lote	Dentro de tolerancia		S-15
13	Verifica que todo esté seco	Revisa mortero, sellos, pad y SEN; ningún material mojado o almacenado a la intemperie	Todo seco; registro firmado	★	S-15
14	Lleva el distribuidor al precalentamiento	Izaje con grúa de 50 t; nadie bajo la carga	Colocado y asegurado	★	Grúa, S-15
15	Enciende los quemadores	Purga, prueba de detector de flama y encendido según secuencia de la estación	Flama estable; sin alarma de gas	★	S-15
16	Precalienta por curva	Sigue las etapas 1–4 de la tabla de §5; registra temperatura cada 30 min	Cara caliente $1,100 \pm 50$ °C; SEN $\geq 1,000$ °C		S-15
17	Inspecciona antes de liberar	Vapor = 0; revestimiento sin grietas; tapón cerrado; argón OK	Lista de verificación completa		S-15, C-06
18	Libera el distribuidor	C-06 firma "listo para colar"	Firma		C-06
19	Traslada a posición de colada	Apaga quemadores y mueve el carro; tiempo sin fuego ≤ 10 min antes de abrir la olla	≤ 10 min		S-13
20	Centra el distribuidor sobre el molde	Ajuste X–Y; SEN centrada en el molde ± 5 mm respecto a caras anchas y angostas [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Centrado		S-13
21	Entrega a S-13	Registra hora, temperatura final y número de distribuidor	Registro completo		S-15, S-13

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Vapor o humedad visible en el distribuidor o SEN	Curado incompleto, material mojado	 No liberar; regresar al quemador; repetir etapa 1 de la curva	C-06, C-15
Alarma de pérdida de flama	Falla de gas o de ignición	Corte automático; purga antes de reencender; no reencender sin purga	S-21, C-06
Olor a gas / detector de gas en alarma	Fuga en línea o válvula	Cierra la válvula manual o el ESD; ≥ 10 % LEL: sal del área; ≥ 20 % LEL: evacuación del sector (MS-ACE-06); no uses flama ni operes equipo eléctrico	C-06, C-16, S-21
Temperatura de cara caliente no sube	Quemador mal ajustado, relación aire–gas	Ajusta relación; revisa quemador	S-21, C-08
Temperatura $> 1,200$ °C	Sobrecalentamiento	Baja el fuego; registra; C-15 evalúa daño	C-15
Grieta en la SEN o el tapón después del precalentamiento	Choque térmico, material defectuoso	Cambia la pieza y repite precalentamiento de esa pieza	C-06, C-15
Prueba de asiento falla	Mal centrado, asiento dañado	Recentrar; si persiste, cambia tapón o buza	C-06
Retraso de la olla > 6 h a temperatura	Programa de hornos	Mantén $1,050$ – $1,100$ °C; C-15 decide si se usa o se rearma	C-06, C-15
Apagón en la estación de precalentamiento	Falla eléctrica	Corte de gas automático; reencender con purga; medir temperatura antes de liberar	C-06

10. Registros

- Lista de verificación de preparación de distribuidor (número de distribuidor, espesor, presas, tapón, SEN, lotes).
- Registro de curado y curva de precalentamiento (temperatura cada 30 min, hora de apagado).
- Permiso de espacio confinado y LOTO (si hubo ingreso).
- Registro de vida del distribuidor (coladas y horas) para C-15.
- Registros en el sistema de nivel 2 / MES de la máquina.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-15 Preparador de Distribuidores	3	16	80 h / 10 distribuidores completos	Pasos 4, 7, 10, 13, 14, 15	≤ 24 meses (TD-P07); entrada al distribuidor (espacio confinado) y señales de izaje 12 meses
S-13 Operador de Plataforma de Colada	2 (en este proceso)	4	5 recepciones de distribuidor	Paso 13 (verificación de humedad)	≤ 24 meses
C-06 Supervisor de Colada Continua	4 (evaluador)	8 + formación de evaluador	—	Todos	≤ 24 meses
Operador de grúa de CC y producto	3	Curso de grúa (NOM-006)	Según MS-ACE-04	Paso 14	12 meses (grúas/izaje)

Lista corta de verificación de pasos ★ (evaluación práctica TD-P07; todos deben aprobarse):

- ☐ Mide gases y temperatura y aplica LOTO antes de entrar al distribuidor.
- ☐ Explica y aplica la curva de curado; reconoce señales de humedad.
- ☐ Ejecuta la prueba de asiento del tapón e interpreta el resultado.
- ☐ Verifica que todos los materiales estén secos y lo registra.
- ☐ Da señales correctas al izaje y se mantiene fuera de la zona bajo la carga.
- ☐ Enciende quemadores con purga y prueba de flama.
- **Preguntas orales:** ¿Por qué un distribuidor húmedo puede explotar? ¿Qué haces si ves vapor al 90% de la curva? ¿Qué pasa si la SEN llega fría al arranque?

12. Referencias

- FT-ACE-001 Ficha técnica de la Acería §4 (CC1); CAT-ACE-001 Catálogo de procesos y roles.
- MO-CC1-03 Arranque de colada; MO-CC1-06 Cambio de SEN y distribuidor; MM-CC-04 Sistemas hidráulicos y barra tapón.
- MS-ACE-01 Metal líquido; MS-ACE-02 LOTO; MS-ACE-03 Agua–metal líquido; MS-ACE-04 Izaje; MS-ACE-05 Espacios confinados; MS-ACE-06 Gases.
- NOM-033-STPS-2015 (espacios confinados), NOM-006-STPS-2014 (manejo de materiales), NOM-017-STPS-2008 (EPP), NOM-015-STPS-2001 (condiciones térmicas), NOM-010-STPS-2014 (agentes químicos), NOM-004-STPS-1999 (maquinaria) — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM de la máquina CC1 y fichas del proveedor de refractarios [por referenciar].
- TD-P07 Certificación de competencia (process-manual).

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: rol del operador de grúa de CC referido al pendiente del catálogo (S-27). Precalentamiento de 1,100 ± 50 °C adoptado también en MO-CC2-01.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc1/MO-CC1-01-preparacion-distribuidor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.